

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

# PLAN PROJEKTU

## *PARKING PODZIEMNY*

| Imię i nazwisko                           | EUU1  | EUU2  | EUK1  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Dominik Żuchowicz<br>(kierownik projektu) | ..... | ..... | ..... |
| Maciej Wójs                               | ..... | ..... | ..... |
| Jakub Tokarczyk                           | ..... | ..... | ..... |
| Arkadiusz Ryczek                          | ..... | ..... | ..... |

Informatyka, I stopień, 3 rok

Grupa nr: 4

Studia: stacjonarne

# Spis treści

|    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1  | Uzasadnienie projektu             | 3 |
| 2  | Cele projektu (SMART)             | 3 |
| 3  | Zakres projektu                   | 4 |
| 4  | Interesariusze                    | 6 |
| 5  | WBS – Struktura podziału pracy    | 8 |
| 6  | Harmonogram projektu i zasoby     | 8 |
| 7  | Budżet projektu                   | 8 |
| 8  | Komunikacja w zespole projektowym | 9 |
| 9  | Zarządzanie ryzykiem              | 9 |
| 10 | Analiza SWOT                      | 9 |

# 1 Uzasadnienie projektu

Obecna dostępność miejsc parkingowych wokół budynku uczelni jest niewystarczająca. Niedobór miejsc powoduje codzienne korki na dojazdach, nieefektywne wykorzystywanie czasu (długi czas poszukiwania wolnego miejsca), parkowanie w miejscach niedozwolonych oraz zwiększone ryzyko kolizji i sytuacji niebezpiecznych. Problemy te wpływają negatywnie na komfort studentów i pracowników, obniżają atrakcyjność oferty uczelni oraz generują koszty pośrednie wynikające z opóźnień i zakłóceń w funkcjonowaniu jednostek.

Realizacja zorganizowanego, nowoczesnego parkingu (podziemnego lub przemyślanego wariantu naziemnego) przyniesie szereg wymiernych korzyści:

- **Poprawa dostępności i mobilności:** zwiększenie liczby miejsc parkingowych zmniejszy czas poszukiwania miejsca, usprawni przepływ ruchu i obniży natężenie na drogach dojazdowych.
- **Bezpieczeństwo i porządek:** uporządkowana organizacja miejsc, monitoring i oświetlenie zmniejszą liczbę incydentów, a zastosowanie rozwiązań BHP zapewni bezpieczne warunki pracy podczas realizacji i eksploatacji.
- **Efektywność finansowa:** przy dobrze zaprojektowanym modelu eksploatacji (np. operator zewnętrzny lub model PPP) projekt może przynieść przychody operacyjne i poprawić bilans kosztów długoterminowych.
- **Korzyści środowiskowe:** zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, systemów zarządzania energią i zielonych elementów zagospodarowania terenu ograniczy emisję i poprawi wizerunek uczelni jako instytucji dbającej o środowisko.
- **Wsparcie rozwoju uczelni:** lepsza infrastruktura transportowa zwiększa dostępność wydarzeń, zajęć i współpracy z partnerami zewnętrznymi.
- **Socjalna akceptacja i komunikacja:** zaplanowane konsultacje społeczne i transparentna informacja zmniejszą opór otoczenia i zwiększą akceptację dla inwestycji.

Cele projektu są spójne ze strategicznymi priorytetami uczelni: poprawą infrastruktury, optymalizacją kosztów eksploatacji oraz podniesieniem jakości warunków dla studentów i kadry. Projekt zakłada podejście zorientowane na mierzalne rezultaty (np. zwiększenie liczby dostępnych miejsc, skrócenie czasu poszukiwania miejsca, ograniczenie liczby zdarzeń parkingowych) oraz zabezpieczenie mechanizmów kontroli jakości i zarządzania ryzykiem (badania geotechniczne, analiza wariantów, rezerwy budżetowe).

Założenia i ograniczenia: wybór wariantu (podziemny vs. naziemny) będzie uzależniony od wyników badań geotechnicznych, dostępnych środków finansowych oraz wymogów planistycznych. Projekt zakłada ścisłą współpracę z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wczesne konsultacje administracyjne oraz realistyczny harmonogram robót z uwzględnieniem etapów tymczasowej organizacji ruchu.

Wniosek: zrealizowanie projektu parkingu jest konieczne z punktu widzenia funkcjonalności kampusu i jakości usług uczelni; inwestycja przyniesie korzyści operacyjne, finansowe i wizerunkowe, o ile zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasad zarządzania ryzykiem i transparentnej komunikacji z interesariuszami.

## 2 Cele projektu (SMART)

- **S (Specific)** – Zbudowanie kompleksu parkingowego pod lub obok budynku uczelni w celu zwiększenia liczby miejsc postojowych.
- **M (Measurable)** – Utworzenie co najmniej 150 nowych miejsc parkingowych oraz skrócenie średniego czasu poszukiwania miejsca o 40%.

- **A (Achievable)** – Realizacja projektu w oparciu o dostępny teren uczelni oraz możliwe źródła finansowania (dotacje, partner prywatny).
- **R (Relevant)** – Projekt odpowiada na realne potrzeby studentów i pracowników oraz wspiera wizerunek uczelni jako instytucji dbającej o infrastrukturę.
- **T (Time-bound)** – Zakończenie inwestycji w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia prac budowlanych.

### 3 Zakres projektu

Projekt obejmuje zakres prac i rezultatów niezbędnych do zaprojektowania, zbudowania i uruchomienia parkingu uczelnianego. Poniżej znajduje się szczegółowy podział zakresu, kluczowe deliverables, wyłączenia oraz kryteria akceptacji.

#### Zakres prac

- Analizy wstępne
  - Badania geotechniczne i hydrologiczne terenu.
  - Analiza natężenia ruchu i modelowanie ruchu dojazdowego.
  - Ocena oddziaływania na środowisko (EIA) i raporty środowiskowe.
  - Studium wykonalności i analiza wariantów (podziemny vs. naziemny).
- Projektowanie
  - Koncepcja architektoniczna i układ funkcjonalny.
  - Projekt budowlany (konstrukcja, instalacje: elektryczne, sanitarne, wentylacja).
  - Projekt technologii parkingowej (bramki, czujniki, system płatności, CCTV, integracja IT).
  - Dokumentacja wykonawcza i specyfikacje techniczne dla wykonawców.
- Pozwolenia i uzgodnienia
  - Uzyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę lub warunki zabudowy).
  - Uzgodnienia z miejskimi służbami (drogownictwo, straż pożarna, policja).
- Realizacja i nadzór
  - Roboty przygotowawcze i ziemne, prace konstrukcyjne.
  - Wykonanie instalacji (elektryczne, sanitarne, wentylacja, IT).
  - Montaż systemów parkingowych i bezpieczeństwa (CCTV, kontrola dostępu).
  - Nadzór inwestorski, kontrola jakości i bezpieczeństwa (BHP).
- Uruchomienie i przekazanie
  - Testy integracyjne systemów, testy obciążeniowe i odbiory techniczne.
  - Szkolenia operatorów i przygotowanie dokumentacji eksploatacyjnej.
  - Przekazanie obiektu do użytkowania i zakończenie projektu.

## Kluczowe deliverables

- Raporty badań geotechnicznych i środowiskowych.
- Kompleksowa dokumentacja projektowa (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy).
- Decyzje administracyjne niezbędne do realizacji robót.
- Zrealizowana konstrukcja parkingu wraz z instalacjami i systemami parkingowymi.
- Raporty z testów i protokoły odbiorowe oraz dokumentacja powykonawcza.
- Szkolenia operatorów i instrukcje eksploatacyjne.

## Wyłączenia z zakresu

- Nie obejmuje kosztów i działań związanych z projektami niezwiązanymi bezpośrednio z parkingiem (np. modernizacje innych budynków uczelni).
- Nie obejmuje długoterminowej eksploatacji komercyjnej (po przekazaniu obiektu operacje mogą być przekazane operatorowi zewnętrznemu na podstawie odrębnej umowy).
- Nie obejmuje finansowania zewnętrznych systemów miejskich poza granicą obszaru inwestycji.

## Kryteria akceptacji

- Zrealizowane prace zgodnie z dokumentacją wykonawczą i obowiązującymi normami budowlanymi.
- Pozytywne odbiory techniczne (w tym BHP) i usunięcie ewentualnych usterek zgłoszonych podczas protokołów odbioru.
- Działające systemy parkingowe (CCTV, kontrola dostępu, system płatności) z zaakceptowanymi testami integracyjnymi.
- Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie szkoleń dla operatorów.

## Główne etapy i kamienie milowe

- Faza przygotowawcza: badania, analiza wariantów i studium wykonalności.
- Faza projektowa: zakończenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń.
- Faza realizacji: roboty budowlane i instalacyjne.
- Faza uruchomienia: testy, odbiory i przekazanie do eksploatacji.

Zakres powyższy stanowi ramy odpowiedzialności i oczekiwanych rezultatów projektu; szczegółowy harmonogram i podział prac zostaną określone w dokumentacji projektowej i harmonogramie MS Project.

## 4 Interesariusze

### Kluczowi interesariusze

#### Wewnętrzni

| Interesariusz                         | Rola / wpływ                                                | Oczekiwania / potrzeby                                  | Strategia komunikacji                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zarząd uczelni                        | Decydent strategiczny, sponsor projektu                     | Korzyści dla uczelni, kontrola budżetu i harmonogramu   | Raporty strategiczne, spotkania decyzyjne                |
| Rektor i władze uczelni               | Nadzór i zatwierdzenia ostateczne                           | Zgodność z misją uczelni, wizerunek                     | Prezentacje wyników, spotkania kierownicze               |
| Kierownik projektu                    | Kierowanie i koordynacja całego projektu                    | Realizacja w terminie i budżecie, zarządzanie ryzykiem  | Cotygodniowe statusy, szczegółowe raporty i harmonogramy |
| Działy administracyjne                | Wsparcie administracyjne i zamówienia                       | Jasne procedury, terminowe dokumenty                    | Kanały administracyjne, e-maile, spotkania operacyjne    |
| Dział IT uczelni                      | Wsparcie infrastruktury IT i integracja                     | Zgodność z polityką bezpieczeństwa, integracja systemów | Spotkania techniczne, specyfikacje, testy akceptacyjne   |
| Dział prawny uczelni                  | Obsługa prawna i umowy                                      | Prawna zgodność, przygotowanie umów i pozwoleń          | Przegląd umów, konsultacje prawne                        |
| Operator parkingu                     | Zarządzanie codzienną eksploatacją (możliwy operator zewn.) | Warunki eksploatacji, rentowność, umowy serwisowe       | Przetargi/RFP, negocjacje SLA, spotkania wdrożeniowe     |
| Studenci                              | Główni użytkownicy obiektu                                  | Dostępność miejsc, przystępne opłaty, bezpieczeństwo    | Konsultacje użytkowników, komunikaty uczelniane          |
| Pracownicy uczelni / kadra akademicka | Użytkownicy i interesariusze operacyjni                     | Stabilny dostęp, minimalne utrudnienia                  | Informacja wewnętrzna, e-maile, spotkania wydziałowe     |
| Dział BHP                             | Nadzór nad bezpieczeństwem prac budowlanych i użytkowania   | Bezpieczeństwo pracowników i użytkowników, zgodność BHP | Odbiory BHP, szkolenia, protokoły bezpieczeństwa         |

## Zewnętrzni

| opru                               | extb | Interesa- | Rola / wpływ                                             | Oczekiwania / po-<br>trzeby                                          | Strategia komunika-<br>cji                                  |
|------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Urząd miasta                       |      |           | Organ administracji lo-<br>kalnej, wydaje decyzje        | Zgodność z planem za-<br>gospodarowania, termi-<br>nowe pozwolenia   | Oficjalne wnioski,<br>uzgodnienia, spotkania<br>formalne    |
| Straż miejska                      |      |           | Wsparcie w zakresie<br>porządku i organizacji<br>ruchu   | Bezpieczeństwo komu-<br>nikacyjne w trakcie<br>prac                  | Uzgodnienia opera-<br>cyjne, koordynacja<br>akcji           |
| Generalny wykonawca                |      |           | Realizacja robót bu-<br>dowlanych                        | Jasne zamówienia, ter-<br>minowe płatności, bez-<br>pieczeństwo prac | Umowy wykonawcze,<br>spotkania robocze,<br>kontrola jakości |
| Projektanci i architekci           |      |           | Opracowanie dokumen-<br>tacji projektowej                | Jasne wymagania funk-<br>cjonalne i estetyczne                       | Spotkania projektowe,<br>przeglądy dokumenta-<br>cji        |
| Inżynier konstrukcji               |      |           | Opracowanie projektu<br>konstrukcyjnego                  | Bezpieczeństwo kon-<br>strukcji, zgodność z<br>normami               | Przeglądy projektów,<br>odbioru techniczne                  |
| Geotechnik                         |      |           | Badania podłoża i re-<br>komendacje                      | Rzetelne dane geotech-<br>niczne, zalecenia wyko-<br>nawcze          | Raporty badań, konsul-<br>tacje techniczne                  |
| Kosztorysant                       |      |           | Przygotowanie koszt-<br>rysów i analiz finans-<br>owych  | Dokładne wyceny, kon-<br>trola kosztów                               | Raporty kosztorysowe,<br>przeglądy budżetu                  |
| Dostawcy materiałów<br>budowlanych |      |           | Dostawy materiałów i<br>sprzętu                          | Stabilne zamówienia,<br>terminowe płatności                          | Umowy dostaw, har-<br>monogramy i kontrola<br>jakości       |
| Dostawca systemów<br>CCTV          |      |           | Dostawa i instalacja<br>systemu monitoringu              | Bezpieczeństwo, jakość<br>obrazu, serwis                             | Specyfikacje tech-<br>niczne, testy, umowy<br>serwisowe     |
| Dostawca systemu par-<br>kingowego |      |           | Systemy kontroli do-<br>stępu i płatności                | Integracja systemów,<br>niezawodność, wsparcie<br>serwisowe          | Przetargi techniczne,<br>demonstracje, umowy<br>serwisowe   |
| Firmy instalacyjne                 |      |           | Wykonanie instalacji<br>elektrycznych i sanitar-<br>nych | Jasne zakresy, jakość<br>wykonania, terminy                          | Umowy wykonawcze,<br>koordynacja robót                      |
| Specjalista ochrony<br>środowiska  |      |           | Ocena wpływu na śro-<br>dowisko                          | Rzetelna EIA, mini-<br>malizacja negatywnych<br>skutków              | Raporty środowiskowe,<br>konsultacje społeczne              |
| Ubezpieczyciel                     |      |           | Zapewnienie polis i wa-<br>runków ubezpieczenia          | Ograniczenie ryzyka fi-<br>nansowego, jasne wa-<br>runki polisy      | Negocjacje polis, doku-<br>mentacja ryzyka                  |
| Mieszkańcy okolic<br>uczelni       |      |           | Osoby bezpośrednio<br>dotknięte inwestycją               | Minimalizacja utrud-<br>nień, informacje o<br>harmonogramie          | Spotkania konsulta-<br>cyjne, komunikaty<br>lokalne         |

## 5 WBS – Struktura podziału pracy

### 1. Inicjacja projektu

- Powołanie zespołu projektowego.
- Studium wykonalności i analiza wariantów.
- Zatwierdzenie budżetu i harmonogramu.

### 2. Planowanie

- Opracowanie szczegółowego harmonogramu (MS Project).
- Przygotowanie planu ryzyka i komunikacji.
- Ustalenie źródeł finansowania.

### 3. Projektowanie i uzgodnienia

- Badania geotechniczne i środowiskowe.
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny.
- Projekt systemu zarządzania parkingiem.
- Uzyskanie pozwoleń administracyjnych.

### 4. Realizacja

- Roboty ziemne i konstrukcyjne.
- Instalacje elektryczne, sanitarne i IT.
- Wykończenie, oznakowanie, zieleń.

### 5. Testy i odbiory

- Odbiory techniczne i BHP.
- Testy systemów parkingowych.
- Szkolenie operatorów i przekazanie obiektu.

## 6 Harmonogram projektu i zasoby

- Całkowity czas trwania projektu: 18–24 miesiące.
- Główne zasoby:
  - Kadrowe: PM, ARCH, STR, GEO, ENV, TRAF, IT, WYK, BHP.
  - Materialne: sprzęt budowlany, materiały konstrukcyjne, systemy parkingowe (bramki, czujniki, CCTV).
  - Finansowe: budżet inwestycyjny (środki uczelni, dotacje, PPP).

## 7 Budżet projektu

- Szacunkowy koszt: 8–12 mln PLN (zależnie od wariantu konstrukcji).
- Rezerwa budżetowa: 10% wartości inwestycji.
- Źródła finansowania:
  - Środki własne uczelni.
  - Dotacje miejskie / unijne.
  - Partner prywatny (model PPP).



## 8 Komunikacja w zespole projektowym

- Cotygodniowe spotkania statusowe zespołu projektowego.
- Miesięczne raporty postępu do władz uczelni.
- Kanały komunikacji: Teams / e-mail / tablica MS Project.
- Rejestr decyzji projektowych (Project Decision Log).
- Konsultacje społeczne z mieszkańcami i użytkownikami kampusu.

## 9 Zarządzanie ryzykiem

### Macierz ryzyka

| Ryzyko                                                                  | Prawdopodobieństwo | Skutek  | Działania zaradcze                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nieodpowiednie warunki geotechniczne (np. wysoki poziom wód gruntowych) | Wysokie            | Wysokie | Dodatkowe badania gruntu, możliwość zmiany wariantu konstrukcji na naziemny.  |
| Opóźnienia administracyjne w uzyskaniu pozwoleń                         | Średnie            | Wysokie | Wczesne rozpoczęcie procedur, ścisła współpraca z urzędem miasta.             |
| Przekroczenie budżetu inwestycji                                        | Średnie            | Wysokie | Stały nadzór kosztorysanta, rezerwa finansowa 10%.                            |
| Protesty mieszkańców / społeczności lokalnej                            | Niskie             | Średnie | Konsultacje społeczne, komunikacja o korzyściach projektu.                    |
| Awaria systemu parkingowego po uruchomieniu                             | Niskie             | Wysokie | Testy integracyjne przed odbiorem, umowa serwisowa z dostawcą IT.             |
| Utrudnienia w ruchu podczas budowy                                      | Średnie            | Średnie | Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu, informowanie użytkowników uczelni. |
| Brak dostępnych wykonawców w przetargu                                  | Niskie             | Wysokie | Analiza rynku wcześniej, elastyczne terminy przetargu.                        |

## 10 Analiza SWOT

### Mocne strony (Strengths)

- Rozwiązanie realnego problemu braku miejsc parkingowych.
- Wsparcie władz uczelni i zgodność z jej strategią rozwoju.
- Możliwość zastosowania nowoczesnych technologii (systemy IoT, płatności automatyczne).
- Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości komunikacyjnej.

## **Słabe strony (Weaknesses)**

- Wysokie koszty inwestycyjne.
- Ryzyko techniczne i geotechniczne (szczególnie dla wariantu podziemnego).
- Długi czas uzyskiwania pozwoleń.
- Potencjalne utrudnienia w ruchu podczas budowy.

## **Szanse (Opportunities)**

- Możliwość pozyskania finansowania z funduszy miejskich lub unijnych.
- Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).
- Wzrost wizerunku uczelni jako nowoczesnej instytucji.
- Integracja z miejskimi systemami mobilności.

## **Zagrożenia (Threats)**

- Opóźnienia formalne lub prawne.
- Wzrost kosztów materiałów budowlanych.
- Problemy techniczne przy realizacji.
- Niska akceptacja społeczna dla budowy w sąsiedztwie kampusu.